دراسة أولية محدّثة

موقع وتطبيق لعبة كلمات متقاطعة عربية

دراسة شاملة لمنتج رقمي يشبه ألعاب الكلمات العربية الشهيرة
مع واجهة إدارية متكاملة لإدارة الأسئلة والتحديات

النسخة: 2.0 | أكتوبر 2026

وثيقة موجهة لفريق تقني

جدول المحتويات

1. الملخص التنفيذي	3
2. فكرة المنتج والنطاق	4
3. التحليل التنافسي	5
4. تجربة اللاعب وواجهة الإدارة	7
5. لوحة الإدارة: الوظائف والتوسعات	8
6. دعم العربية وجودة الألغاز	10
7. نموذج الربح	11
8. خطة المحتوى وإنتاج الألغاز	13
9. آليات الاحتفاظ باللاعب	14
10. خطة تحسين ظهور التطبيق ASO	15
11. إمكانية الوصول	16
12. التوطين المستقبلي i18n	17
13. التقنية المقترحة والبنية	18
14. الخصوصية والامتثال للنشر	19
15. مراحل التنفيذ والجدول الزمني	20
16. مؤشرات نجاح النسخة التجريبية	21
17. السيناريوهات والتوصيات	22
18. القرارات التالية قبل عرض السعر	24
19. المراجع المحدّثة	25

1. الملخص التنفيذي

تستعرض هذه الوثيقة المحدّثة دراسة أولية شاملة لمشروع تطبيق لعبة كلمات متقاطعة عربية، يستلهم فكرته من الألعاب العربية الناجحة مثل «وصلة» و«فزرة» و«كلمات متقاطعة»، مع التركيز على بناء واجهة إدارية متكاملة تتيح إضافة الأسئلة والتحديات اليومية للاعبين بشكل ديناميكي. تتكون الوثيقة من الأقسام الأصلية للدراسة الأولية، مضافاً إليها سبعة أقسام جديدة تعالج الثغرات التي رصدناها في المراجعة التقنية، وهي: التحليل التنافسي، نموذج الربح، خطة المحتوى، آليات الاحتفاظ باللاعب، خطة ASO، إمكانية الوصول، والتوطين المستقبلي.

يهدف المنتج إلى تقديم تجربة لعب عربية أصيلة تجمع بين سحب الحروف لتكوين الكلمات وملء شبكة كلمات متقاطعة، مع نظام تقدم محفوظ ومكافآت عملات افتراضية وتلميحات. تتميز هذه النسخة عن المنافسين بوجود لوحة إدارة قوية تتيح للفريق إنشاء الفصول والمراحل والأسئلة اليومية والتحديات الموسمية بسرعة، مع فحص آلي لجودة الألغاز قبل النشر. كما يدعم النظام الكلمات الإضافية التي يكتشفها اللاعب خارج الشبكة المطلوبة، مما يضيف بُعداً تعليمياً وترفيهياً.

من الناحية التقنية، يُوصى باستخدام Flutter لتطبيق الهاتف (Android وiOS)، وNext.js للموقع ولوحة الإدارة، وPostgreSQL كقاعدة بيانات رئيسية. يُمنح الخادم المسؤولية الكاملة عن منح العملات وخصم تكلفة التلميحات والتحقق من إكمال المراحل، لمنع التلاعب من جانب العميل. يُؤجل اللعب الكامل عبر المتصفح إلى ما بعد اختبار النسخة الأولى إذا كانت ضبط الميزانية أولوية، مع الحفاظ على بنية برمجية تسمح بإضافته لاحقاً.

✦ التوصية العامة

نوصي بإطلاق النسخة الأولى (MVP) خلال 12-16 أسبوعاً بفريق صغير (4-5 أشخاص)، مع التركيز على تجربة لعب سلسة ولوحة إدارة قوية بدلاً من الميزات الاجتماعية المعقدة. يجب إطلاق التطبيق بمكتبة لا تقل عن 200 مرحلة درجة الصعوبة فيها متدرجة، مع خطة إضافة 20-30 مرحلة أسبوعياً للحفاظ على تفاعل اللاعبين.

2. فكرة المنتج والنطاق

2.1 فكرة المنتج

يقدم المنتج لعبة كلمات عربية تجمع بين توصيل الحروف وملء شبكة كلمات متقاطعة، على غرار الألعاب العربية الشهيرة مثل «وصلة» و«فزرة» و«كلمات متقاطعة». يختار اللاعب مرحلة من خريطة الفصول، ثم يسحب عبر حروف مرتبة داخل دائرة لتكوين كلمة. إذا كانت الكلمة ضمن الشبكة تظهر في

خاناتها، وقد تتقاطع مع كلمات أخرى. الكلمات الصحيحة غير الموجودة في الشبكة تُحتسب كلمات إضافية وتمنح اللاعب مكافآت.

تتضمن الواجهة خلط الحروف، وتلميحات تكشف حرفاً أو جزءاً من الحل مقابل عملات، ثم شاشة إكمال ومكافأة وانتقالاً إلى المرحلة التالية. تتدرج صعوبة المراحل، وتُجمع في فصول أو مجموعات ذات خلفيات وموضوعات مختلفة. المهم في نقل الفكرة إلى المنتج هو أن المحتوى ليس بالضرورة «سؤالاً وجواباً» تقليدياً؛ في النمط الظاهر، تحدي اللاعب هو اكتشاف الكلمات من مجموعة الحروف.

2.2 نطاق النسخة الأولى (MVP)

يشمل النطاق الموصى به للنسخة الأولى ما يلي: لعب فردي، خريطة مراحل وفصول، تقدم محفوظ محلياً وسحابياً، مكافآت عملات افتراضية، تلميحات وخلط الحروف، كلمات إضافية، لوحة إدارة للمحتوى، إحصاءات أساسية، سياسة خصوصية، وإعدادات اللغة. تؤجل المنافسات المباشرة، والدردشة، والفرق، والفعاليات المعقدة، والمتجر المتقدم إلى مرحلة لاحقة.

التميز عن المنافسين يأتي من ثلاثة جوانب رئيسية: أولاً، واجهة إدارية متكاملة تتيح إدارة الأسئلة اليومية والتحديات الموسمية للاعبين بشكل ديناميكي دون الحاجة لإصدار تحديث من المتجر؛ ثانياً، دعم عميق للغة العربية يشمل قواعد تطبيع قابلة للضبط لكل حزمة محتوى؛ ثالثاً، بنية برمجية تستعد منذ البداية للتوسع لأسواق ولغات متعددة دون إعادة كتابة جوهرية.

3. التحليل التنافسي

قبل تحديد ميزات المنتج، لا بد من فهم المشهد التنافسي للألعاب العربية في هذا المجال. تستعرض هذه الفقرة أبرز الألعاب العربية المشابهة، مع تحديد نقاط القوة والضعف والفجوات التي يمكن لمنتجنا أن يملأها. هذا التحليل ضروري لتحديد التميز الاستراتيجي، ولتجنب تكرار أخطاء المنافسين، ولإيجاد فرص التميز التي لم تستثمر بعد.

3.1 الألعاب المنافسة الرئيسية

اللعبة	نقاط القوة	نقاط الضعف	الفجوة المتاحة
وصلة (Wassla)	محتوى ضخم، واجهة بسيطة، شهرة واسعة، مكتبة ألغاز كبيرة	إعلانات كثيفة، صعوبة متذبذبة، لا توجد تحديات يومية مرنة	إدارة محتوى ديناميكية، جودة عربية أفضل، تلميحات أذكى

اللعبة	نقاط القوة	نقاط الضعف	الفجوة المتاحة
فزرة (Fazra)	تحديات اجتماعية، تصاميم جذابة، تحديثات متكررة	تبعية شديدة للإعلانات، صعوبة الوصول للمبتدئين	منحنى صعوبة متدرج، إمكانية وصول أفضل، وضع لعب هادئ
كلمات متقاطعة	نمط كلاسيكي مألوف، محتوى تعليمي	واجهة قديمة، لا توجد ميزات حديثة، إدارة محتوى يدوية	واجهة عصرية، محرر بصري، تكامل مع التحديات اليومية
كلمات (Kalimat)	تطبيق سلس، تصميم نظيف، تجربة لعب ممتعة	محتوى محدود، اعتماد كبير على الشراء داخل التطبيق	محتوى أكثر تنوعاً، نموذج ربح أقل إجباراً

3.2 نقاط التميز المقترحة

بناءً على التحليل أعلاه، نحدد خمس نقاط تميز رئيسية يجب أن يركز عليها المنتج للتفوق على المنافسين:

- ◄ إدارة محتوى ديناميكية: لوحة إدارة تتيح إضافة أسئلة وتحديات يومية دون إصدار تحديث من المتجر، ما يمنح مرونة كبيرة في إدارة دورة حياة المحتوى والتفاعل الفوري مع سلوك اللاعبين.
- ◄ جودة عربية محسّنة: قواعد تطبيع قابلة للضبط لكل حزمة محتوى، تعامل دقيق مع الهمزات والتاء المربوطة والألف المقصورة، واختبار آلي للألغاز قبل النشر لضمان عدم وجود أخطاء لغوية.
- ◄ منحنى صعوبة متدرج: 200+ مرحلة عند الإطلاق موزعة على فصول متدرجة، مع نظام تقييم ذاتي لصعوبة كل مرحلة بناءً على متوسط زمن الحل ونسبة الإكمال.
- ◄ نموذج ربح متوازن: تجنب الإفراط في الإعلانات أو الشراء الإجباري، مع تقديم خيارات متعددة للاعبين المجانيين والمدفوعين على حد سواء.
- ◄ إمكانية الوصول: دعم قارئ الشاشة، خيارات تباين الألوان، أحجام خط قابلة للتعديل، مما يوسع قاعدة المستخدمين ويلبي متطلبات المتاجر.

✦ توصية تنافسية

التركيز على نقطة التميز الأولى (إدارة المحتوى الديناميكية) كميزة تنافسية رئيسية، لأنها الأصعب على المنافسين تقليدها سريعاً، ولأنها تتيح بناء علاقة طويلة الأمد مع اللاعبين عبر محتوى متجدد يومياً. ينبغي أن تظهر هذه الميزة بوضوح في صفحة المتجر وفي الوصف التسويقي للتطبيق.

4.1 رحلة اللاعب

يبدأ اللاعب كضيف من دون إجباره على إنشاء حساب، ثم يمكنه ربط الحساب لاحقاً لحفظ التقدم بين الأجهزة. تعرض الخريطة الفصول والمراحل المفتوحة والمقفلة، مع مؤشر واضح للمرحلة الحالية. تعرض شاشة اللعب رقم المرحلة ورصيد العملات والشبكة ومجموعة الحروف وأزرار الخلط والتلميحات. يسحب اللاعب على الحروف لتكوين كلمة، فتظهر تغذية بصرية للكلمة الصحيحة في الشبكة، ورسالة مناسبة للكلمة الخاطئة، وتُسجل الكلمة الصحيحة غير المطلوبة كمكافأة إضافية.

عند اكتمال الشبكة تظهر شاشة نجاح ومكافأة، ثم يفتح المستوى التالي. تُحفظ المرحلة الحالية والنتائج محلياً فوراً، ثم تُزامن مع الخادم عند الاتصال. ويمكن تنزيل حزمة صغيرة من المراحل للعب دون اتصال، مع تأجيل مزامنة النتيجة إلى عودة الشبكة. ينبغي أن تبقى جلسة المرحلة قصيرة وسهلة الاستئناف، وأن تُعرض أسعار التلميحات بالعملات بوضوح قبل استخدامها.

4.2 البنية الإدارية لإضافة الأسئلة والتحديات

الميزة التنافسية الأساسية لهذا المنتج هي واجهة إدارية متكاملة تتيح للفريق إدارة المحتوى الديناميكي بالكامل دون الحاجة لإصدار تحديث من المتجر. تشمل هذه الواجهة أربعة أنواع رئيسية من المحتوى القابل للإدارة:

- المراحل الأساسية: الفصول والمراحل المنتظمة في خريطة اللاعب، مع إمكانية الإضافة والتعديل والنسخ.
- الأسئلة اليومية: سؤال أو لغز يومي يظهر لجميع اللاعبين في وقت محدد، مع مكافأة مضاعفة للمكملين في الوقت المحدد.
- التحديات الأسبوعية: مجموعة ألغاز أسبوعية بصعوبة مرتفعة ومكافآت مميزة، تظهر في تبويب منفصل.
- الأحداث الموسمية: فصول مؤقتة لمناسبات معينة (رمضان، الأعياد، المواسم)، مع خلفيات وموضوعات خاصة.

يجب أن تدعم الواجهة الإدارية جدولة المحتوى مسبقاً، بحيث يمكن للمحرر إعداد محتوى أسبوع كامل في جلسة واحدة، مع نشر تلقائي في المواعيد المحددة. كما يجب أن تتيح استهداف فئات معينة من اللاعبين (جدد، متقدمين، غير نشطين) بمحتوى مخصص، لرفع معدلات الاحتفاظ والتفاعل.

5. لوحة الإدارة: الوظائف والتوسعات

5.1 محرر الفصول والمراحل

يقدم المحرر وظائف شاملة لإنشاء المحتوى وتحريره. يمكن إنشاء الفصول وتسميتها وترتيبها وربطها بصورة خلفية أو سمة بصرية. يمكن إنشاء مرحلة وتحديد رقمها ومستواها والفصل التابع له، وحجم الشبكة ومجموعة الحروف. يتم إدخال الكلمات المطلوبة ومواقعها واتجاهاتها، أو وضعها على شبكة مرئية بالسحب والإفلات. كما يمكن تعريف الكلمات الإضافية المقبولة، والتلميحات المتاحة، وتكلفة كل تلميح، ومكافأة إكمال المرحلة.

يدعم المحرر إضافة وصف داخلي للمحرر، ووسوم للمحتوى، وحالة المرحلة: مسودة، قيد المراجعة، مجازة، منشورة، أو مؤرشفة. يمكن نسخ مرحلة موجودة لإنشاء نسخة معدلة بسرعة، مع سجل يبين من عدّل المحتوى ومتى. كل عملية نشر تحفظ إصداراً ثابتاً من المرحلة، حتى لا يتغير لغز لاعب بدأه بالفعل إذا عدّل المحرر المحتوى لاحقاً.

5.2 إدارة الأسئلة والتحديات اليومية

قسم خاص في لوحة الإدارة لإدارة الأسئلة اليومية والتحديات. يتيح هذا القسم إنشاء سؤال أو لغز يومي مع تحديد تاريخ النشر، المدة الزمنية المتاح فيها، المكافأة الممنوحة، والفئة المستهدفة (جميع اللاعبين، متقدمون فقط، إلخ). يمكن جدولة محتوى أسبوع أو شهر كامل مسبقاً، مع إمكانية التعديل قبل النشر التلقائي.

5.3 التحقق قبل النشر

المحرر هو أهم جزء إداري؛ فإدخال إجابات صحيحة منفردة لا يكفي لضمان أن المرحلة قابلة للعب. يجب أن يتحقق النظام آلياً من أن حروف الكلمات في نقاط التقاطع متطابقة ولا توجد خانات متعارضة، وأن كل كلمة مطلوبة يمكن تكوينها من مجموعة الحروف المتاحة مع احتساب تكرار الحرف عند الحاجة، وأن كل كلمة موضوعة في الشبكة تقع داخل حدودها ولا تتداخل بطريقة غير مقصودة، وأن عدد الخانات ومسارات الكلمات يطابقان حل المرحلة.

يجب أيضاً التحقق من أن الكلمات المقبولة والمكافآت والتلميحات مكتملة، ولا يوجد تلميح يكشف جواباً غير مرتبط. يفضل أن يدعم الإصدار الأول محرر شبكة بصرياً مع فحص تلقائي، ثم تضاف لاحقاً إمكانية استيراد المراحل من ملف CSV أو قالب منظم. تتيح المعاينة اختبار المرحلة في وضع يحاكي شاشة الهاتف قبل نشرها.

5.4 المستخدمون والتقارير

تدعم اللوحة أدواراً منفصلة: مدير النظام، محرر محتوى، مراجع/ناشر، ومحلل للقراءة فقط. تعرض لوحة المؤشرات اللاعبين النشطين، المراحل التي بدأها اللاعبون وأكملوها، نسب الانسحاب، استخدام التلميحات، الكلمات الأكثر إخفاقاً، ومتوسط زمن حل المرحلة. يحفظ النظام سجل تعديلات المحتوى وإعدادات الاقتصاد داخل اللعبة، ويدعم إدارة بلاغات أو دعم المستخدمين عند إضافة حسابات أو خصائص تواصل في المستقبل.

6. دعم العربية وجودة الألغاز

ينبغي اتخاذ قرارات لغوية قبل إنتاج عدد كبير من المراحل. فحروف مثل الألف بهمزة أو بدونها، والياء والألف المقصورة، والتاء المربوطة والهاء، والتشكيل، والجمع والمفرد قد تنتج إجابات مقبولة أو ملتبسة. أوصي بأن تكون قواعد التطبيع قابلة للضبط لكل لعبة أو حزمة، لا أن تُدمج في قاعدة ثابتة تغيّر معنى الكلمات. مثال ذلك: السماح بإهمال التشكيل، مع إبقاء التعامل مع «ة/ه» و«ى/ي» قراراً تحريرياً واضحاً.

كما يجب اختبار اتجاه القراءة والتقاطعات من اليمين إلى اليسار على أجهزة بأحجام مختلفة. يُستحسن توفير قائمة كلمات معتمدة وحقول للمراجع وملاحظات تحريرية، واختبار الكلمات إملائياً وسياقياً قبل اعتمادها. وإذا كان المنتج موجهاً للأطفال، فيجب اختيار الإعلانات والتحليلات وأساليب جمع البيانات وفق متطلبات الفئة العمرية، لا اعتماد إعدادات تطبيق عام تلقائياً.

> ✦ توصية لغوية
>
> إنشاء قاعدة بيانات معجمية مرجعية تضم 5000-10000 كلمة عربية معتمدة، مصنفة حسب المستوى (مبتدئ، متوسط، متقدم) والمجال (عام، ديني، علمي، تاريخي). هذه القاعدة ستسرّع إنتاج الألغاز وتضمن اتساق الجودة. يجب أن تكون قابلة للتوسعة من قبل المحررين مع آلية مراجعة بسيطة.

7. نموذج الربح

تحديد نموذج الربح قرار استراتيجي يؤثر على البنية التقنية والتجربة والامتثال القانوني. نعرض هنا ثلاثة سيناريوهات قابلة للتطبيق، مع تحليل إيجابيات وسلبيات كل منها، ليختار صاحب المشروع ما يناسب رؤيته التجارية والسوق المستهدف.

7.1 مقارنة السيناريوهات الثلاثة

البعد	محافظ (إعلانات فقط)	متوسط (هجين)	طموح (اشتراكات + ميزات)
مصدر الدخل الرئيسي	إعلانات AdMob/Unity Ads	إعلانات + شراء داخل التطبيق	اشتراكات شهرية + شراء اختياري
اللاعب المجاني	يصل لكل المحتوى مع إعلانات	يصل لكل المحتوى، إعلانات أقل	محتوى محدود، اشتراك للكامل
متوسط الإيراد لكل لاعب	0.5-2 دولار شهرياً	1-5 دولار شهرياً	3-10 دولار شهرياً
تعقيد البنية التقنية	منخفض (SDK إعلانات)	متوسط (إعلانات + متجر IAP)	مرتفع (اشتراكات + بوابات دفع)
الامتثال القانوني	بسيط (سياسة إعلانات)	متوسط (قوانين IAP لكل متجر)	معقد (قوانين اشتراكات متعددة)
أثر الاحتفاظ باللاعب	سلبي (إعلانات مزعجة)	متوازن	إيجابي (محتوى مميز)
ملاءمة السوق العربي	عالية (الإعلانات منتشرة)	عالية جداً (النموذج الشائع)	متوسطة (الاشتراكات أقل انتشاراً)

7.2 السيناريو المحافظ: إعلانات فقط

في هذا السيناريو، يكون المحتوى كاملاً متاحاً مجاناً مع عرض إعلانات بانر وInterstitial ومكافآت فيديو. يتم التحكم في تكرار الإعلانات لتفادي إزعاج اللاعب، مع خيار إزالة الإعلانات بشراء لمرة واحدة بسعر منخفض (2-4 دولار). هذا النموذج مناسب للسوق العربي حيث انتشار الإعلانات مرتفع وقبول اللاعبين لها أكبر مقارنة بأسواق أخرى، لكنه يحد من الإيرادات ويتطلب عدداً كبيراً من المستخدمين النشطين لتحقيق ربحية.

7.3 السيناريو المتوسط: نموذج هجين

يجمع هذا النموذج بين الإعلانات (أقل تكراراً) والشراء داخل التطبيق (IAP) لشراء العملات الافتراضية أو حزم التلميحات أو إزالة الإعلانات. يوازن بين توفير تجربة مجانية مقبولة وتحقيق إيرادات من المستخدمين الراغبين في الدفع. هذا النموذج هو الأكثر شيوعاً في الألعاب العربية الناجحة، ويحقق توازناً جيداً بين الوصول والربحية.

7.4 السيناريو الطموح: اشتراكات + ميزات

يقدم هذا النموذج محتوى أساسياً مجانياً مع اشتراك شهري أو سنوي للوصول إلى محتوى مميز: فصول حصرية، تحديات يومية إضافية، تلميحات غير محدودة، خلفيات خاصة. يتطلب هذا النموذج إنتاج محتوى مستمر عالي الجودة لإقناع اللاعبين بالدفع المتكرر. الانتشار في السوق العربي أقل من النموذجين السابقين، لكنه يحقق إيرادات أعلى لكل لاعب ويبني علاقة أطول أمداً مع المستخدمين المخلصين.

✦ التوصية: النموذج المتوسط (هجين)

نوصي بالبدء بالنموذج المتوسط (إعلانات + شراء داخل التطبيق) في النسخة الأولى، لأنه الأنسب للسوق العربي ويحقق توازناً بين الوصول والربحية. يمكن التوسع لاحقاً نحو السيناريو الطموح (اشتراكات) بعد بناء قاعدة مستخدمين مخلصة تبرر الاستثمار في المحتوى المميز. تجنب السيناريو المحافظ وحده لأنه يحد من الإيرادات ويستنزف اللاعبين بالإعلانات المزعجة.

8. خطة المحتوى وإنتاج الألغاز

إنتاج المحتوى هو العامل الأكثر تأثيراً على نجاح التطبيق أو فشله. تطبيق بدون محتوى كافٍ سيخسر لاعبيه خلال أسابيع قليلة، مهما كانت جودة الواجهة والتنفيذ التقني. تستعرض هذه الفقرة خطة واقعية لإنتاج الألغاز بدءاً من الإطلاق ومروراً بالنمو الأسبوعي.

8.1 الفريق المطلوب لإنتاج المحتوى

الدور	المهام	العبء الكامل/الجزئي	عدد المراحل أسبوعياً
محرر محتوى رئيسي	إنشاء المراحل، مراجعة الجودة، جدولة النشر	كامل	40-60 مرحلة
محرر مساعد	إنشاء المراحل، تنويد المحتوى، اختبار اللعب	كامل أو نصف	30-40 مرحلة
مراجع لغوي	تدقيق الكلمات، ضبط التطبيع، اعتماد النشر	نصف (مشترك)	مراجعة كل المراحل
مصمم ألغاز (اختياري)	تصميم ألغاز مبتكرة، تطوير أنماط جديدة	جزئي	10-20 مرحلة مميزة

8.2 خطة الإطلاق والنمو

نوصي بإطلاق التطبيق بمكتبة لا تقل عن 200 مرحلة متدرجة الصعوبة، موزعة على 4-5 فصول. هذا العدد يكفي لإبقاء اللاعب العادي مشغولاً لمدة 2-3 أسابيع على الأقل، ما يمنح الفريق وقتاً لإنتاج محتوى جديد. بعد الإطلاق، يجب إضافة 20-30 مرحلة جديدة أسبوعياً، مع سؤال يومي وتحدٍ أسبوعي مميز.

خلال الأشهر الثلاثة الأولى، يجب الوصول إلى 500 مرحلة على الأقل مع تقييم مستمر لصعوبة كل مرحلة بناءً على بيانات اللاعبين الفعلية (متوسط زمن الحل، نسبة الإكمال، استخدام التلميحات). المراحل ذات نسبة الإكمال المنخفضة جداً (أقل من 20%) يجب تعديلها أو استبدالها، والمراحل السهلة جداً (نسبة إكمال أعلى من 95% في أقل من دقيقتين) يجب رفع صعوبتها أو نقلها لبداية الخريطة.

8.3 معايير قبول اللغز

- ◀ الكلمات كلها من القاعدة المعجمية المعتمدة (لا اختراعات أو كلمات نادرة جداً).
- ◀ مستوى الصعوبة يطابق تصنيف المرحلة (مبتدئ، متوسط، متقدم).
- ◀ مجموعة الحروف تتيح تكوين كلمات إضافية معقولة (3-10 كلمات إضافية).
- ◀ لا توجد تقاطعات تخلق لبساً (نفس الخانية تحمل حرفين محتملين مختلفين).
- ◀ الشبكة متماثلة بصرياً قدر الإمكان وجمالية المظهر محققة.
- ◀ التلميحات متنوعة ولا تكشف الجواب مباشرة عند أول استخدام.

> ✦ توصية إنتاج المحتوى
>
> تخصيص ميزانية محتوى لا تقل عن 30-40% من ميزانية المشروع الإجمالية للسنة الأولى. المحتوى هو السبب الأساسي لعودة اللاعبين، والإهمال فيه يلغي أي جودة في التنفيذ التقني. كما نوصي ببناء أداة داخلية لتوليد الألغاز آلياً من القاعدة المعجمية، تختصر وقت المحرر من 30 دقيقة لكل مرحلة إلى 5-10 دقائق.

9. آليات الاحتفاظ باللاعب

الاحتفاظ باللاعب (Retention) هو التحدي الأكبر بعد الإطلاق. كثير من التطبيقات تكتسب مستخدمين جدداً بسهولة عبر الإعلانات، لكنها تخسرهم خلال أيام لأنها لا تقدم أسباباً كافية للعودة يومياً. نعرض هنا خمس آليات احتفاظ يجب دمجها في النسخة الأولى أو الثانية.

9.1 التحدي اليومي

سؤال أو لغز يومي يظهر لجميع اللاعبين في وقت محدد (مثلاً 8 مساءً بتوقيت البلد المستهدف). يقدم مكافأة مضاعفة للمكملين في الوقت المحدد، ومكافأة أساسية لمن يحله لاحقاً. هذا يعطي اللاعب سبباً للعودة يومياً في وقت محدد، ما يرفع معدل الاحتفاظ اليومي (D1, D7, D30).

9.2 المكافأة اليومية المتزايدة

نظام مكافآت متزايدة تُمنح للاعب عند الدخول اليومي: اليوم الأول عملتان، الثاني 3، الثالث 5، الرابع 7، الخامس 10، السادس 15، السابع 25 (مع عنصر مفاجئ). إذا فات اللاعب يوم، يعود العداد من البداية. هذا النظام شائع في الألعاب الناجحة ويحفز اللاعب على عدم الانقطاع.

9.3 الإشعارات الذكية

إشعارات دفع مدروسة تجذب اللاعب للعودة دون إزعاجه. يجب أن تكون مخصصة بناءً على سلوك اللاعب: تذكير بعد 24 ساعة من آخر لعب، إشعار بالتحدي اليومي عند وقته، إشعار بمكافأة يومية متاحة، إشعار بمراحل جديدة أضيفت. تجنب الإفراط في الإشعارات (أكثر من 2-3 يومياً) لأنها تؤدي إلى تعطيلها أو حذف التطبيق.

9.4 الأحداث الموسمية

فصول مؤقتة لمناسبات معينة (رمضان، الأعياد، المواسم الدراسية)، مع خلفيات وموضوعات خاصة ومكافآت مميزة. تخلق هذه الأحداث إحساساً بالاستعجال والندرة، وتمنح اللاعب سبباً للعودة في فترات محددة من السنة. يجب أن يتم جدولتها مسبقاً في خطة محتوى سنوية.

9.5 نظام التقدم والإنجازات

نظام إنجازات وألقاب يمنح اللاعب إحساساً بالتقدم طويل الأمد: إكمال 50 مرحلة، 100 مرحلة، اكتشاف 500 كلمة إضافية، حل 7 تحديات يومية متتالية، إلخ. هذه الإنجازات تظهر في ملف اللاعب ويمكن مشاركتها على وسائل التواصل، ما يخلق حافزاً للعودة وإكمال التحديات.

> ✦ توصية الاحتفاظ
>
> تضمين آليات الاحتفاظ الأولى (التحدي اليومي والمكافأة المتزايدة والإشعارات) في النسخة الأولى MVP، لأن تكلفة إضافتها منخفضة وأثرها كبير. تأجيل الأحداث الموسمية والإنجازات المعقدة للنسخة الثانية بعد التحقق من تفاعل اللاعبين مع الأساسيات. راقب معدلات الاحتفاظ (D1, D7, D30) أسبوعياً وعدّل المعايير بناءً عليها.

10. خطة تحسين ظهور التطبيق ASO

تحسين ظهور التطبيق في المتاجر (App Store Optimization) ضروري لجذب تنزيلات عضوية دون الاعتماد كلياً على الإعلانات المدفوعة. التطبيقات الجيدة قد تموت لأنها لا تُكتشف، بينما تطبيقات متواضعة تنجح بسبب استراتيجية ASO محكمة. نعرض هنا عناصر ASO الأساسية التي يجب تنفيذها قبل الإطلاق.

10.1 الكلمات المفتاحية

البحث عن الكلمات المفتاحية الأكثر بحثاً في السوق العربي ضمن فئة الألعاب الفكرية: «كلمات متقاطعة»، «ألغاز»، «وصلة»، «كلمات»، «لعبة ذكاء»، «ألغاز عربية». استخدام أدوات مثل App Annie أو Sensor Tower لتحديد الكلمات الأكثر بحثاً بأقل منافسة. تضمين الكلمات المفتاحية في العنوان (بحد 30 حرفاً) والوصف القصير (بحد 80 حرفاً) والوصف الكامل (بحد 4000 حرف).

10.2 العنوان والوصف

العنوان يجب أن يكون جذاباً ويتضمن الكلمة المفتاحية الرئيسية: «كلمات: ألغاز متقاطعة عربية». الوصف القصير يلخص الفكرة في جملة واحدة جذابة. الوصف الكامل يشرح الميزات بشكل منظمة مع استخدام الكلمات المفتاحية بشكل طبيعي (لا حشو متكرر). يجب تحديث الوصف كلما أضيفت ميزات جديدة أو في المواسم.

10.3 الأيقونات ولقطات الشاشة

الأيقونة يجب أن تكون بسيطة، ملونة، وقابلة للتمييز في أحجام صغيرة. تجنب التفاصيل الدقيقة التي تختفي في الحجم الصغير. لقطات الشاشة (5-8 لقطات) يجب أن تروي قصة تدفق اللعب: الأولى تظهر الواجهة الرئيسية، الثانية شاشة اللعب، الثالثة التحدي اليومي، الرابعة المكافآت، الخامسة الفصول المتنوعة. كل لقطة مع نص عربي قصير يشرح الميزة.

10.4 التقييمات والمراجعات

التقييمات العالية (4.5+ نجوم) ترفع ترتيب التطبيق في نتائج البحث. يجب طلب التقييم بعد تجربة إيجابية (بعد إكمال 3-5 مراحل مثلاً) بشكل غير مزعج. الرد على المراجعات السلبية بسرعة واحترافية، وإصلاح المشاكل التي يذكرها المستخدمون. التقييمات والمراجعات المستمرة تدل على تطبيق حيّ ونشط.

11. إمكانية الوصول

إمكانية الوصول (Accessibility) ليست ترفاً أو إضافة اختيارية، بل متطلب أساسي لتوسيع قاعدة المستخدمين والامتثال لسياسات المتاجر التي تتطلب دعم المستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة. تجاهل هذا الجانب يخسر التطبيق شريحة قد تصل إلى 15-20% من المستخدمين المحتملين، وقد يعرضه لمشاكل قانونية في بعض الأسواق.

11.1 دعم قارئ الشاشة

يجب أن تدعم جميع عناصر الواجهة قارئ الشاشة (TalkBack على Android، VoiceOver على iOS). كل عنصر تفاعلي يجب أن يحمل وصفاً نصياً يشرح وظيفته: «زر الخلط - يخلط ترتيب الحروف»، «زر التلميح - يكشف حرفاً مقابل 50 عملة». الحروف في دائرة السحب يجب أن تنطق عند لمسها، والشبكة يجب أن تعلن عن خاناتها وأي كلمات مكتملة فيها.

11.2 تباين الألوان وحجم الخط

ضمان تباين الألوان بنسبة لا تقل عن 4.5:1 للنص العادي و3:1 للنص الكبير، وفق إرشادات WCAG 2.1 AA. توفير خيار في الإعدادات لتكبير حجم الخط بنسبة 120% و150%، مع الحفاظ على تناسق الواجهة. تجنب الاعتماد على اللون فقط لنقل المعلومات (مثلاً، استخدام أيقونة أو نص مع اللون للإشارة للنجاح أو الفشل).

11.3 خيارات إضافية

- ◄ وضع عالي التباين (High Contrast) للاعبين ضعاف البصر.
- ◄ خيارات تقليل الحركة (Reduce Motion) للاعبين حساسين للأنيميشن السريع.
- ◄ إيقاف الأصوات الاختيارية مع اهتزاز بديل للتغذية الراجعة.
- ◄ دعم التحكم الصوتي المستقبلي (اختياري، للنسخ المتقدمة).
- ◄ اختبار الوصول مع مستخدمين حقيقيين من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل الإطلاق.

12. التوطين المستقبلي i18n

حتى لو كان الإطلاق عربياً فقط، يجب أن تُبنى البنية البرمجية منذ البداية لتدعم لغات متعددة لاحقاً (Internationalization - i18n). إعادة كتابة التطبيق لدعم لغة جديدة بعد الإطلاق مكلفة جداً وقد تستلزم إعادة هيكلة شاملة. الاستعداد المسبك يتيح التوسع السريع لأسواق جديدة بتكلفة منخفضة.

12.1 البنية البرمجية المطلوبة

فصل كل النصوص عن الكود البرمجي إلى ملفات موارد (Resource Bundles) منظمة حسب اللغة: ar.json للعربية، en.json للإنجليزية، fr.json للفرنسية، إلخ. لا استخدام نصوص hardcoded في الكود. استخدام معرفات منطقية للنصوص (home.welcome_button) بدلاً من النصوص الحرفية. دعم RTL و LTR بشكل ديناميكي بناءً على لغة المستخدم.

12.2 إدارة المحتوى متعدد اللغات

قاعدة بيانات الألغاز يجب أن تتيح تخزين نسخ متعددة من كل مرحلة بترجمات مختلفة، أو إنشاء مراحل مستقلة لكل لغة. الترجمة المباشرة للألغاز من العربية للإنجليزية مثلاً غير ممكنة في كثير من الحالات لأن الكلمات تعتمد على حروف اللغة. لذلك، يفضل بناء مكتبات ألغاز مستقلة لكل لغة، مع إعادة استخدام البنية المنطقية (الفصول، الصعوبة، الموضوعات).

12.3 خطة التوسع الجغرافي

المرحلة	السوق	اللغات	التوقيت
المرحلة 1 - الإطلاق	السوق العربي (السعودية، مصر، الإمارات)	العربية فقط	النسخة 1.0
المرحلة 2 - توسع أول	+ تركيا، إيران	+ التركية، الفارسية	بعد 6-12 شهراً
المرحلة 3 - توسع آسيوي	+ إندونيسيا، ماليزيا	+ الإندونيسية، الملايو	بعد 12-18 شهراً
المرحلة 4 - أسواق ناشئة	+ أمريكا اللاتينية	+ الإسبانية، البرتغالية	بعد 18-24 شهراً

13. التقنية المقترحة والبنية

اختيار التقنيات قرار مؤثر على تكلفة التطوير والأداء وقابلية التوسع. نعرض هنا الخيارات الموصى بها مع تبرير موجز لكل اختيار، مع البدائل المتاحة.

13.1 المنصة والتقنيات

المكوّن	الخيار الموصى به	البدائل	سبب الاختيار
تطبيق الهاتف	Flutter (Dart)	React Native، Native (Kotlin/Swift)	أداء عالٍ، UI مشترك بين Android/iOS، دعم RTL ممتاز
الموقع ولوحة الإدارة	Next.js + React + TypeScript	Nuxt.js، SvelteKit	نظام بيئي قوي، SEO ممتاز، مكونات جاهزة
قاعدة البيانات	PostgreSQL	MySQL، MongoDB	قوة استعلامات، أداء عالٍ، امتثال ACID
الخدمة الخلفية	Node.js (NestJS) أو Python (FastAPI)	Go، Java Spring	سرعة تطوير، مكتبات غنية، توظيف سهل
التخزين السحابي	AWS S3 أو Cloudflare R2	Google Cloud Storage، Azure Blob	تكلفة منخفضة، CDN مدمج
المصادقة	JWT + OAuth2 (Google/Apple)	Firebase Auth، Auth0	تحكم كامل، تجنب الاعتماد على طرف خارجي
الإشعارات	Firebase Cloud Messaging (FCM)	OneSignal، Apple APNs مباشرة	مجاني، شائع، سهل التكامل

13.2 البنية الأمنية

الخادم هو من يمنح العملات ويخصم تكلفة التلميح ويتحقق من إكمال المراحل؛ لا يُعتمد على رقم مرسل من تطبيق اللاعب وحده حتى لا يسهل التلاعب بالرصيد أو التقدم. تُفصل صلاحيات اللاعب عن المحرر والمدير، وإذا أتيح اتصال مباشر بين التطبيق وقاعدة البيانات، يجب فرض سياسات وصول على مستوى الصفوف (RLS) واختبارها. يجب تشفير كلمات المرور باستخدام bcrypt أو argon2، واستخدام HTTPS إجبارياً لكل الاتصالات.

13.3 البيئات والنشر

بيئة اختبار (Staging) وبيئة إنتاج (Production) منفصلتان تماماً. نسخ احتياطي دوري لقاعدة البيانات (يومياً على الأقل، مع نسخ أسبوعية محفوظة لمدة 30 يوماً). مراقبة للأخطاء عبر Sentry أو similar. سجل لتغييرات المحتوى مع إمكانية التراجع. لا تحتاج اللعبة في بدايتها إلى بنية ألعاب لحظية أو

خوادم متعددة لاعبين؛ فالمراحل الفردية ونتائجها يمكن إدارتها بخدمة ويب اعتيادية، ما يقلل التعقيد وتكلفة التشغيل.

14. الخصوصية والامتثال للنشر

من الأفضل أن تعمل اللعبة الأساسية من دون تسجيل دخول، وألا تجمع إلا البيانات اللازمة لحفظ التقدم وتحسين المنتج. إذا أُنشئت حسابات، فيجب التخطيط منذ البداية لسياسة خصوصية مفهومة وخيار لحذف الحساب والبيانات. تتطلب سياسات Google Play الإفصاح عن ممارسات جمع البيانات واستخدامها ومشاركتها، وتوفير سياسة خصوصية وخيار لحذف الحساب والبيانات. كما تنص إرشادات Apple على سياسة خصوصية يسهل الوصول إليها، وتقليل البيانات المجمعة، وإتاحة حذف الحساب داخل التطبيق عندما يسمح التطبيق بإنشاء حسابات.

قبل النشر، ينبغي تحديد البلدان المستهدفة، والفئة العمرية، ونوع الإعلانات أو المشتريات إن وجدت؛ إذ تختلف الالتزامات القانونية وسياسات المتاجر بحسب هذه الاختيارات. إذا كان التطبيق موجهاً للأطفال (تحت 13 سنة)، تنطبق متطلبات إضافية صارمة: قيود على الإعلانات المخصصة، حظر جمع بيانات شخصية دون موافقة ولي الأمر، والتزام بـ COPPA (أمريكا) أو GDPR-K (أوروبا). لا تُعتبر هذه الدراسة بديلاً عن مراجعة قانونية محلية عند تحديد سوق الإطلاق.

15. مراحل التنفيذ والجدول الزمني

الجدول الزمني التالي محدّث بناءً على الأقسام الجديدة المضافة (نموذج الربح، خطة المحتوى، آليات الاحتفاظ، ASO، إمكانية الوصول، التوطين). التقدير يقوم على فريق صغير (4-5 أشخاص) يعمل بالتوازي: مدير منتج/تصميم، مطور واجهات، مطور خلفية، محرر محتوى، واختبار.

المرحلة	المدة	المخرجات الرئيسية
1. تثبيت المتطلبات وتصميم تدفق اللعب	1-2 أسبوع	تحديد القواعد اللغوية، نموذج الربح، سلوك العملات والتلميحات، مقاسات الشبكة، معايير الوصول
2. تصميم النماذج وتجربة المحرر	2-3 أسابيع	نموذج قابل للنقر لشاشة اللعب ولوحة إنشاء المرحلة، اعتماد الشكل العربي، اختبار الوصول

المرحلة	المدة	المخرجات الرئيسية
3. تطوير محرك اللعب والخدمات الأساسية	4-6 أسابيع	المراحل، الشبكة، حفظ التقدم، الحساب الاختياري، العملات، التلميحات، التحقق من الحل، التحدي اليومي
4. إكمال لوحة الإدارة ومحتوى الإطلاق	4-6 أسابيع بالتوازي	محرر المراحل، الفحص والمعاينة، الأدوار، إدخال 200+ مرحلة، جدولة المحتوى
5. آليات الاحتفاظ والتوطين	2-3 أسابيع	المكافأة اليومية، الإشعارات، بنية i18n، إنجازات أولية
6. ASO والاختبار التجريبي	2-3 أسابيع	تحسين المتاجر، لقطات شاشة، اختبار أجهزة متنوعة، إصلاح أخطاء، تجهيز النشر

كتقدير تخطيطي مبدئي، يستغرق نطاق MVP المحدّث **نحو 12-16 أسبوعاً** بفريق صغير يعمل بالتوازي. هذا التقدير أطول من التقدير الأصلي (10-14 أسبوعاً) بسبب إضافة آليات الاحتفاظ وبنية i18n واختبارات الوصول في النسخة الأولى. هذا استثمار يستحق، لأن إضافة هذه الميزات لاحقاً بعد الإطلاق أكثر تكلفة. التقدير لا يشمل إنتاج مكتبة ضخمة من الألغاز (تتطلب إنتاجاً مستمراً) ولا رسوم المتاجر أو الإعلان والتشغيل.

16. مؤشرات نجاح النسخة التجريبية

ابدأ بمكتبة تجريبية من 200+ مرحلة متدرجة، ثم وسّعها بناءً على سلوك اللاعبين. راقب المؤشرات التالية بشكل منتظم (يومياً وأسبوعياً) وعدّل المنتج بناءً عليها. يجب أن تساعد هذه المؤشرات على تعديل صعوبة الألغاز وتجربة اللعب، لا أن تتحول إلى جمع غير ضروري لبيانات شخصية.

16.1 مؤشرات المنتج الأساسية

المؤشر	الهدف الأولي	المؤشر الحرج
نسبة إكمال المرحلة الأولى	≥ 80%	أقل من 60% = مشكلة في التجربة الأولى
نسبة الانتقال من مرحلة للتالية	≥ 70%	أقل من 50% = صعوبة مرتفعة

المؤشر	الهدف الأولي	المؤشر الحرج
المراحل التي يتوقف عندها اللاعبون	أقل من 10% انسحاب	أكثر من 30% = إعادة تصميم
عدد التلميحات لكل مرحلة	1-3 متوسط	أكثر من 5 = صعوبة مرتفعة
نسبة اكتشاف الكلمات الإضافية	≥ 30% من اللاعبين	أقل من 10% = ضعف التفاعل
معدل عودة اللاعبين خلال أسبوع	≥ 40%	أقل من 25% = مشكلة احتفاظ

16.2 مؤشرات الربح والاحتفاظ

- ◄ متوسط الإيراد لكل مستخدم نشط شهرياً (ARPU) - مؤشر الربحية الأساسي.
- ◄ نسبة اللاعبين الذين يشترون داخل التطبيق (Conversion Rate) - هدف 2-5%.
- ◄ معدل الاحتفاظ اليومي D1 (اليوم التالي للتثبيت) - هدف ≥ 40%.
- ◄ معدل الاحتفاظ الأسبوعي D7 - هدف ≥ 25%.
- ◄ معدل الاحتفاظ الشهري D30 - هدف ≥ 15%.
- ◄ نسبة التفاعل مع التحدي اليومي - هدف ≥ 30% من اللاعبين النشطين.
- ◄ نسبة فتح الإشعارات والنقر عليها - مؤشر جودة الإشعارات.

17. السيناريوهات والتوصيات

نقدم هنا ثلاثة سيناريوهات متكاملة للمشروع، مرتبة حسب الطموح والاستثمار والمخاطرة. لكل سيناريو توصيات خاصة بنطاق المنتج والميزانية والفريق. يختار صاحب المشروع السيناريو المناسب بناءً على رؤيته وموارده.

17.1 السيناريو المحافظ

منتج أصغر، ميزانية محدودة، استهداف سوق واحد، تركيز على الجودة الأساسية دون مبالغة في الميزات. مناسب لاختبار الفكرة قبل الاستثمار الكبير.

البعد	التفاصيل
نطاق المنتج	لعبة أساسية + لوحة إدارة بسيطة، 150 مرحلة عند الإطلاق

البعد	التفاصيل
نموذج الربح	إعلانات فقط مع خيار إزالة الإعلانات
الفريق	3 أشخاص (مطور Full-stack، مصمم/محرر محتوى، مدير منتج)
المدة	10-12 أسبوعاً
الميزانية التقديرية	متوسطة منخفضة (تختلف حسب البلد)
الأسواق	سوق عربي واحد (السعودية أو مصر)
المخاطر	منخفضة، قابل للتحكم، اختبار سريع للفكرة

17.2 السيناريو المتوسط (الموصى به)

منتج متوازن مع الميزات الجديدة المضافة، استهداف عدة أسواق عربية، نموذج ربح هجين. الخيار الأمثل لمن يريد بناء منتج قابل للنمو دون مخاطرة عالية.

البعد	التفاصيل
نطاق المنتج	لعبة كاملة + لوحة إدارة متكاملة + آليات احتفاظ + 200+ مرحلة
نموذج الربح	نموذج هجين: إعلانات + شراء داخل التطبيق
الفريق	4-5 أشخاص (مطور واجهات، مطور خلفية، مصمم، محرر محتوى، مدير منتج)
المدة	12-16 أسبوعاً
الميزانية التقديرية	متوسطة (تختلف حسب البلد والفريق)
الأسواق	3-4 أسواق عربية رئيسية
المخاطر	متوسطة، توازن جيد بين الطموح والتحكم

17.3 السيناريو الطموح

منتج شامل مع جميع الميزات، استعداد مبكر للتوسع الدولي، نموذج ربح متقدم. مناسب لمن لديه استثمار قوي ورؤية طويلة الأمد لبناء منتج رائد في فئته.

البعد	التفاصيل
نطاق المنتج	كل ما سبق + ميزات اجتماعية أولية + 500+ مرحلة + تحديات موسمية
نموذج الربح	اشتراكات + شراء داخل التطبيق + إعلانات محدودة
الفريق	6-8 أشخاص (إضافة: مطور DevOps، تسويق، دعم مستخدمين)
المدة	16-22 أسبوعاً
الميزانية التقديرية	مرتفعة (تختلف حسب البلد والفريق)
الأسواق	أسواق عربية + تحضير للتوسع لأسواق أخرى
المخاطر	مرتفعة، تتطلب إدارة دقيقة وتمويلاً كافياً

✦ التوصية النهائية: السيناريو المتوسط

نوصي بالسيناريو المتوسط لمعظم الحالات. يوازن بين الطموح والتحكم، ويتيح اختبار الفكرة مع بناء أساس متين للتوسع. إذا نجح المنتج، يمكن التوسع للسيناريو الطموح في النسخة الثانية بإضافة الميزات الاجتماعية والمكتبة الأكبر. تجنب السيناريو المحافظ إلا إذا كانت الميزانية محدودة جداً، لأنه يصعب بناء قاعدة مستخدمين قوية بمحتوى محدود.

18. القرارات التالية قبل عرض السعر

قبل تحويل هذه الدراسة إلى عرض سعر تفصيلي، يجب اتخاذ القرارات التالية بشكل واضح. كل قرار يؤثر على النطاق والميزانية والمدة، والإجابات الغامضة تؤدي إلى تقديرات غير دقيقة:

- 1. نطاق اللعب على الويب: هل المطلوب لعب كامل على الموقع منذ اليوم الأول، أم موقع تعريفي مع التطبيق أولاً؟
- 2. الأسواق والفئات المستهدفة: ما الدول والفئات العمرية المستهدفة، وهل الألغاز فصحى فقط أم تشمل عامية؟
- 3. نموذج الربح: هل سيكون الربح من الإعلانات، أو شراء إزالة الإعلانات/العملات، أو اشتراكات، أو نموذج آخر؟
- 4. إنتاج المحتوى: من يوفر الكلمات والألغاز ويدققها، وكم مرحلة مطلوبة عند الإطلاق؟

◄ 5. الهوية البصرية: هل توجد هوية بصرية أو اسم وشعار ومحتوى خلفيات جاهز؟

◄ 6. مستوى الميزات الإضافية: هل تُضمّن آليات الاحتفاظ (تحدي يومي، مكافأة متزايدة) في النسخة الأولى أم تؤجل؟

◄ 7. الاستعداد للتوطين: هل تُبنى البنية لدعم لغات متعددة منذ البداية، أم يُؤجل لما بعد الإطلاق؟

◄ 8. السقف الزمني والميزانية: ما الحد الأقصى للمدة والميزانية المتاح؟ هذا يحدد السيناريو الممكن.

الإجابة على هذه الأسئلة تُمكّن من تحويل الدراسة إلى عرض سعر دقيق مع تفصيل النطاق والمدة والتكلفة. بدونها، يصعب تقديم ميزانية موثوقة، وقد تظهر مفاجآت أثناء التنفيذ تؤدي إلى تجاوز الميزانية أو تأخير الإطلاق.

19. المراجع المحدّثة

تتضمن القائمة التالية المراجع الأصلية من الدراسة الأولية، مضافاً إليها مصادر جديدة للأقسام المضافة (نموذج الربح، خطة المحتوى، آليات الاحتفاظ، ASO، إمكانية الوصول، التوطين):

Flutter Documentation **Flutter: Supported deployment platforms —** [1]
https://docs.flutter.dev/reference/supported-platforms

Supabase **Supabase: Row Level Security —** [2]
https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

Google Play **Google Play: User Data policy —** [3]
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10144311

Apple Developer **Apple: App Review Guidelines —** [4]
/https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines

WCAG 2.1 **Web Content Accessibility Guidelines 2.1 - W3C —** [5]
/https://www.w3.org/TR/WCAG21

Google AdMob **AdMob: Get Started with Mobile Ads —** [6]
https://developers.google.com/admob

Apple App Store **App Store Connect: In-App Purchase —** [7]
/https://developer.apple.com/app-store/in-app-purchase

Firebase **Firebase Cloud Messaging (FCM) —** [8]
https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging

Apple App Store **App Store Search Ads Best Practices —** [9]
/https://developer.apple.com/app-store/search-ads

Android Developers **Android Accessibility: TalkBack —** [10]
https://developer.android.com/guide/topics/accessibility

Apple Developer **iOS Accessibility: VoiceOver —** [11]
/https://developer.apple.com/accessibility/ios

i18next **Internationalization Framework Documentation —** [12]
/https://www.i18next.com

PostgreSQL **PostgreSQL: Row Security Policies —** [13]
https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html

Sentry **Application Monitoring and Error Tracking —** [14]
/https://docs.sentry.io